

১. ফাংশন ব্যবহার করে কোনো সংখ্যা মৌলিক কি না তা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম :

```
def prime(num):  
    if num > 1:  
        for n in range(2,num):  
            if (num % n) == 0:  
                return False  
        return True  
    else:  
        return False  
print(prime(64))  
print(prime(5))
```

২. ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার প্রোগ্রাম :

```
def triangle(a,b,c):  
    s = (a + b + c) / 2  
    area = (s * (s - a) * (s - b) * (s  
- c)) ** 0.5  
    print('The area of a traingle is  
%0.2f' %area)  
a = 20
```



```
b = 25
c = 35
triangle(a,b,c)
```

৩. ফাংশন ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় কর।

```
num = int(input("Print sum of even
numbers till : "))
sum = 0
for i in range(1, num + 1):
    if((i % 2) == 0):
        sum = sum + i
print("\nSum of even numbers from 1
to", num, "is :", sum)
```

৩. ক্লাস ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম :

```
def _init_(self,a,b,c):
    self.a = float(a)
    self.b = float(b)
    self.c = float(c)
a = input("a = ")
b = input("b = ")
c = input("c = ")
class triangle(a,b,c):
```



```
def get_area(self):  
    s = (a + b + c) / 2  
    return (s*(s-a)*(s-b)*(s-c))**  
0.5  
t = triangle(a,b,c)  
print("area : {}".format(t.area()))
```

৪. ইনহেরিটেন্স ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখ।

```
class Student:  
    name = ""  
    def result(self):  
        print("3.80")  
class Name(Student):  
    def display(self):  
        print("My name is ", self.name)  
std = Name()  
std.name = "Rubel"  
std.result()  
std.display()
```



৫. জেনারেটর ব্যবহার করে ১ হতে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে বিজোড় সংখ্যা প্রদর্শন করার প্রোগ্রাম :

```
def odd(n):  
    for i in range(n):  
        if(i%2!=0):  
            yield i  
display=odd(100)  
for i in display:  
    print(i)
```

৬. জেনারেটর ব্যবহার করে ১ হতে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে জোড় সংখ্যা প্রদর্শন করার প্রোগ্রাম :

```
def even(n):  
    for i in range(n):  
        if(i%2==0):  
            yield i  
display=even(100)  
for i in display:  
    print(i)
```

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচটি)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। Python কোন Level-এর Programming language?
- ২। Function ও Function arguments কী?
- ৩। Method কী?
- ৪। Built in exception বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Decorator কী?
- ৬। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?
- ৭। Class-এর Syntax লেখ।
- ৮। Meta character কী?
- ৯। চারটি File operation-এর নাম লেখ।
- ১০। Destructor method কী?

খ-বিভাগ (মান : ২× ১০ = ২০)

- ১১। Passing by reference কী?
- ১২। File operation-এর সুবিধা লেখ।
- ১৩। Module ও Package-এর দুটি পার্থক্য লেখ।
- ১৪। OOP-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৫। Four pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৬। if ... else Syntax-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৭। error handling কী?
- ১৮। Unit testing-এর Structure দেখাও।
- ১৯। Application software-এর প্রকারভেদ লেখ।
- ২০। লগিং-এর Level-গুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। Function ব্যবহারপূর্বক List-এর ৫টি সংখ্যাকে যোগ করার Program লেখ।
- ২২। Log in-এর Configuration বর্ণনা কর।
- ২৩। Regex ব্যবহারপূর্বক নিম্নোক্ত String হতে Number-গুলোকে Extract করার জন্য Program লেখ :
String = "hello 23, hi 77, lovely 18 and sweet 16"
- ২৪। OOP-এর Feature-গুলো আলোচনা কর।
- ২৫। Integrator, Generator ও Decorator সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২৬। Raising Exception ব্যবহারপূর্বক Python-এ একটি Program লেখ।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচটি)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। Class বলতে কী বুঝায়?
- ২। Meta character বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Iterator বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Package বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Bug কী?
- ৬। রেগুলার এক্সপ্রেশন কী?
- ৭। Unit testing বলতে কী বুঝায়?
- ৮। Logging-এর Level গুলোর নাম লেখ।
- ৯। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?
- ১০। Inheritance বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। Library function ও User function-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। পাইথনে Unit testing-এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।
- ১৩। Class ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার Python program লেখ।
- ১৪। Try ও Except ব্যবহার করে একটি Python program লেখ।
- ১৫। Private ও Protected variable-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। Application software-এর কার্যাবলি লেখ।
- ১৭। Four pillars-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৮। Mat plot lib-এর কাজ লেখ।
- ১৯। Function ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। Abstraction কী? উদাহরণ দাও।

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। Class ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার Python program লেখ।
- ২২। Function ব্যবহার করে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা Factorial-এর মান নির্ণয় করার Program লেখ।
- ২৩। Polymorphism ব্যবহার করে Python program লেখ।
- ২৪। Super class ও Sub class ব্যবহার করে Python program লেখ।
- ২৫। Reg Ex ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Word খোঁজা ও গণনা করার Python program লেখ।

২৬। উদাহরণসহ Decorators-এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচটি)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। ফাংশন বলতে কী বুঝায়?
- ২। পাইথন প্রোগ্রামে কী কী উপায়ে ইনপুট নেয়া হয়?
- ৩। ডেকোরেটর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Bug কী?
- ৫। ইনহেরিটেন্স বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ক্লাস কী?
- ৭। Meta character কী?
- ৮। Built in exception বলতে কী বুঝায়?
- ৯। Pandas কী?
- ১০। Open () ফাংশনের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। Module ও Package-এর মাঝে দুটি পার্থক্য লেখ।
- ১২। Four pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ১৪। অ্যাবস্ট্রাকশন কী? সংক্ষেপে লেখ।
- ১৫। Recursive function-এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৬। লগিং-এর Level গুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। Passing by reference কী?
- ১৮। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। ইউনিট টেস্টিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- ২০। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। ক্লাস ব্যবহার করে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। উদাহরণসহ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশনগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। OOP-এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
- ২৫। মডিউল তৈরির জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। উদাহরণসহ এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচটি)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। User defined function বলতে কী বুঝায়?
- ২। Passing by reference বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Python-এ Date time module-এর কাজ কী?
- ৪। Open () function-এর Syntax লেখ।
- ৫। File operation বলতে কী বুঝায়।
- ৬। Pandas কী?
- ৭। Encapsulation-এর কাজ কী?
- ৮। Unit testing কী?
- ৯। Application software বলতে কী বুঝায়?
- ১০। চারটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২× ১০ = ২০)

- ১১। Function calling বলতে কী বুঝায়?
- ১২। User defined function ও Built in function-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। File operation সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ১৪। Matplotlib-এর কাজ লেখ।
- ১৫। Inheritance সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ১৬। OOP-এর 4-pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৭। লগিং-এর বিভিন্ন লেভেলগুলো উল্লেখ কর।
- ১৮। Python-এর Try ও Except expressions সংক্ষেপে লেখ।
- ১৯। Application software-এর শ্রেণিবিভাগগুলো লেখ।
- ২০। ReEx. module methods-এ Optional flag গুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। Function কী? Function-এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ২২। একটি File-এ Data store করার Program লেখ।
- ২৩। উদাহরণসহ ডেকোরেটর-এর প্রসিডিউর কার্যনীতি বর্ণনা কর।
- ২৪। Application software-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- ২৫। Class ব্যবহারপূর্বক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Program লেখ।
- ২৬। Regular expression ব্যবহারপূর্বক নির্দিষ্ট Word খুঁজে বের করার Program লেখ।